Практика 6. Транспортный уровень (сдать до 06.04.2023)

1. Wireshark: UDP (5 баллов)

Начните захват пакетов в приложении Wireshark и затем сделайте так, чтобы ваш хост отправил и получил несколько UDP-пакетов (например, с помощью обращений DNS).
Выберите один из UDP-пакетов и разверните поля UDP в окне деталей заголовка пакета.
Ответьте на вопросы ниже, представив соответствующие скрины программы Wireshark.

1. Выберите один UDP-пакет. По этому пакету определите, сколько полей содержит UDP-заголовок.
2. Определите длину (в байтах) для каждого поля UDP-заголовка, обращаясь к отображаемой информации о содержимом полей в данном пакете.
3. Значение в поле Length (Длина) – это длина чего?
4. Какое максимальное количество байт может быть включено в полезную нагрузку UDP-пакета?
5. Чему равно максимально возможное значение номера порта отправителя?
6. Какой номер протокола для протокола UDP? Дайте ответ и для шестнадцатеричной и десятеричной системы. Чтобы ответить на этот вопрос, вам необходимо заглянуть в поле Протокол в IP-дейтаграмме, содержащей UDP-сегмент.
7. Проверьте UDP-пакет и ответный UDP-пакет, отправляемый вашим хостом. Определите отношение между номерами портов в двух пакетах.

2. Программирование. FTP

1. FileZilla сервер и клиент (3 балла)

Установите сервер и клиент FileZilla (https://filezilla.ru/get)

Создайте FTP сервер. Например, по адресу 127.0.0.1 и портом 21. Укажите директорию по умолчанию для работы с файлами.

Создайте пользователя TestUser. Для простоты и удобства можете отключить использование сертификатов.

Запустите FileZilla клиента (GUI) и попробуйте поработать с файлами (создать папки, добавить/удалить файлы). Приложите скрин.

2. FTP клиент (3 балла)

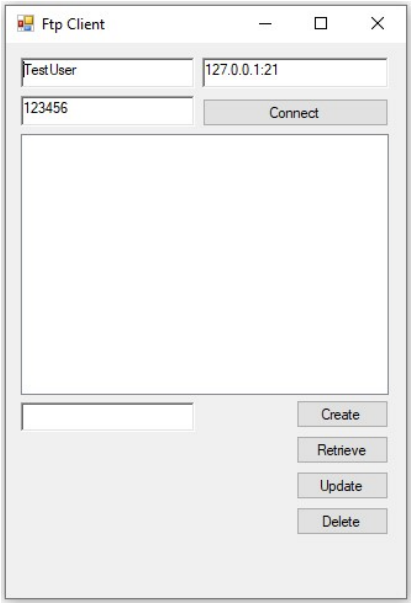
Создайте консольное приложение FTP клиента для работы с файлами по FTP. Приложение может обращаться к FTP серверу, созданному в предыдущем задании, либо к какому-либо другому серверу.
Приложение должно:

- Получать список всех директорий и файлов сервера и выводить его на консоль
- Загружать новый файл на сервер
- Загружать файл с сервера и сохранять его локально

3. GUI FTP клиент (5 баллов)

Реализуйте приложение FTP клиента с графическим интерфейсом. **НЕ используйте C#.**

Возможный интерфейс:



В приложении должна быть поддержана следующая функциональность:

- Выбор сервера с указанием порта, логин и пароль пользователя и возможность подключиться к серверу. При подключении на экран выводится список всех доступных файлов и директорий
- Поддержаны CRUD операции для работы с файлами. Имя файла можно задавать из интерфейса. При создании нового файла или обновлении старого должно открываться окно, в котором можно редактировать содержимое файла. При команде Retrieve содержимое файла можно выводить в главном окне.